

AI 프로세서 중간고사 정리

1. 마이크로프로세서란?

- 마이크로와 프로세서가 결합된 용어 ('매우 작은'이라는 의미와 '처리기' 의미)
- 크기가 매우 작고, 뛰어난 계산 능력을 가진 장치
- IC 집적기술, 컴퓨터 구조 기술, 시스템 프로그래밍 기술을 함께 묶어 단일 칩으로 집적화한 반도체 소자
- 재료, 수학적 개념, 전자 집약기술, 사회적 요구를 수렴한 다양한 마이크로프로세서가 사용되고 있으며, 앞으로도 꾸준한 연구를 통해 더욱 향상된 마이크로프로세서가 등장
- 프로그램을 신속하게 실행하기 위한 목적으로, 내부 구조를 최적화

2. 마이크로컨트롤러란?

- 마이크로와 컨트롤러가 결합된 용어 ('매우 작은'이라는 의미와 '제어기'라는 의미)
- 마이크로프로세서의 연산 처리 기능에 제어 기능 추가
- 프로그램을 실행하면서 장치를 효과적으로 제어하기 위한 목적으로, 내부 구조를 최적화
- 값싼 장난감에서부터 산업용 장치에 이르기까지 넓은 범주를 대상
- 포함기능사례

외부 디지털 전압에 대한 입출력 기능

메모리기능(플래시메모리, SRAM, EEPROM 등)

타이머기능, PWM(Pulse Width Modulation) 펄스 생성 기능

입력신호 캡처 기능, A/D(Analog Digital) 변환 기능

통신 기능

3. 마이크로프로세서에서 번역기의 필요성에 대해 설명하라.

- 컴퓨터에 내장된 마이크로프로세서는 2진(0 또는1)값을 갖는 명령어가 차례대로 실행되면서 작업을 처리함.
- 컴퓨터가 인식할 수 있는 기계어의 실행 프로그램으로 변환해야 함.

4. 컴파일 또는 컴파일러란

- 컴파일 : 고급언어로 작성된 원시 프로그램을 기계어 목적 파일로 번역하는 과정
- 컴파일러 : 컴파일을 수행하는 번역기

마이크로 프로세서가 탑재된



5. 라즈베리파이에 대해 간단히 기술하여라.

- 영국의 라즈베리파이 재단에서 교육을 목적으로 만든 신용카드 크기의 초소형 싱글 보드 컴퓨터.
- 컴퓨터를 구성하는데 필요한 구성요소가 포함되어 있으며 GPIO를 단자를 제공하고 있어 다양한 활용이 가능.
- ARM 아키텍처의 리눅스/윈도우즈 기반의 운영체제를 동작 시킬 수 있으며 다양한 프로그래밍 언어와 소스들을 이용할 수 있음.

6. 아두이노에 대해 간단히 기술하여라.

- 하드웨어와 소프트웨어를 함께 지칭
- 아두이노 하드웨어는 마이크로 컨트롤러 보드의 일종임.
- 아두이노의 하드웨어와 소프트웨어는 모두 오픈 소스 정책에 따라 공개되어 있음.

7. 과제수행 내용을 설명하시오.

'라즈베리파이를 이용한 네비게이션 매핑'을 주제로,

라이다와 딥스 센서를 이용하여 필요한 실내공간 지도를 획득하기 위해

PC에 가상머신인 VM ware 설치후 우분투 16.04 LTS를 깔아

라이다 연동 및 작동테스트를 해보았다. 결과적으로 정상작동했다.

후후 라즈베리파이 4세대 해블메핑이다